Confluent Kafka con las controladoras de almacenamiento ONTAP de NetApp

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/data-analytics/kafka-ontap-overview.html on February 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Confluent Kafka con las controladoras de almacenamiento ONTAP de NetApp . . . 1
TR-4941: Relaciones con las controladoras de almacenamiento ONTAP de NetApp . . . 1
Solución . . . 1
Información general de la tecnología . . . 3
Validación del rendimiento fluido . . . 8
Pruebas de rendimiento con generador de cargas de trabajo que consumen productos . . . 12
Directrices de mejores prácticas de rendimiento . . . 14
Conclusión . . . 14

Confluent Kafka con las controladoras de almacenamiento ONTAP de NetApp

TR-4941: Relaciones con las controladoras de almacenamiento ONTAP de NetApp

Karthikeyan Nagalingam, Joe Scott, NetApp Rankesh Kumar, Confluente

Para que la plataforma Confluent sea más escalable y elástica, debe poder escalar y equilibrar las cargas de trabajo muy rápidamente. El almacenamiento por niveles permite que el almacenamiento de grandes volúmenes de datos en Confluent sea gestionable reduciendo esta carga operativa. La idea fundamental es separar el almacenamiento de datos del procesamiento de datos, lo que facilita en gran medida el escalado de cada uno de ellos independientemente.

Cargado con innovaciones líderes en el sector, el software de gestión de datos ONTAP de NetApp proporciona fluidez con muchas ventajas en cualquier lugar en el que residen los datos.

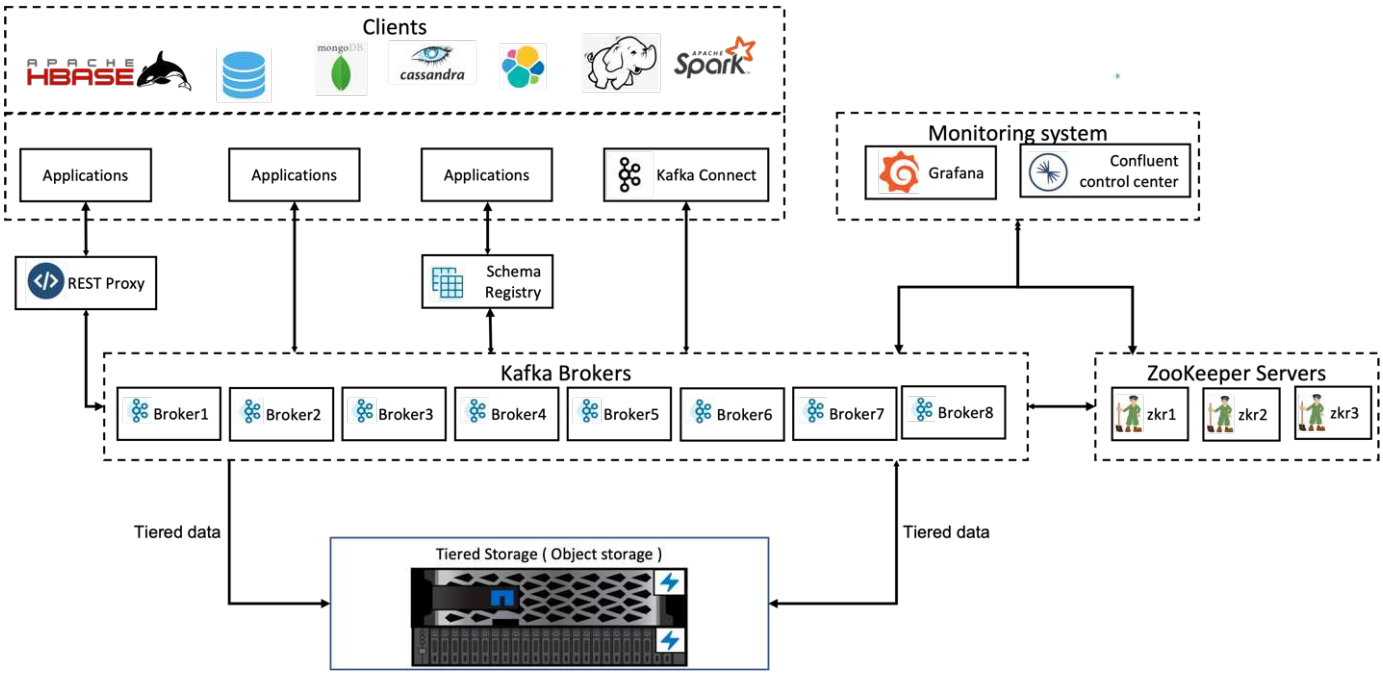
Este documento describe las pruebas de rendimiento para la plataforma Confluent en ONTAP de NetApp mediante un kit de pruebas de rendimiento de almacenamiento por niveles.

"Siguiente: Solución."

Solución

"Anterior: Descripción general."

Confluent y la controladora de almacenamiento AFF A900 de NetApp con ONTAP son sistemas distribuidos diseñados para flujos de datos. Ambos son escalables horizontalmente, tolerantes a fallos y proporcionan un excelente rendimiento con carga. Estas tecnologías se complementan entre sí en el procesamiento de streaming y flujo de datos distribuidos con un coste de almacenamiento inferior, gracias a las tecnologías de reducción de datos que minimizan el espacio utilizado. La controladora de almacenamiento AFF A900 proporciona un gran rendimiento, a la vez que permite desconectar los recursos de computación y almacenamiento de datos. De este modo se simplifica la administración del sistema y se pueden escalar los recursos de forma independiente.



Detalles de la arquitectura de la solución

Esta sección abarca el hardware y el software empleados para la verificación del rendimiento en la puesta en marcha de plataformas Confluent con ONTAP de NetApp para el almacenamiento por niveles. La siguiente tabla abarca la arquitectura de la solución y los componentes base.

Componente de plataforma	Configuración del entorno
Plataforma Confluente, versión 6.2	• 3 zookeepers • 8 servidores de broker • 5 servidores de herramientas • 1 x Grafana • 1 x centro de control
Sistema operativo en todos los nodos	Linux (ubuntu 18.04)
ONTAP de NetApp para cubos calientes	• 1 par de alta disponibilidad (ha) AFF A900 • 4 x 24 x 800 SSD • Protocolo S3 • 100 GbE
15 servidores PRIMERGY RX2540 de Fujitsu	• 2 CPU; 16 núcleos físicos en total • Xeon de Intel • 256 GB de memoria física • Puerto doble de 100 GbE

"Siguiente: Información general de la tecnología."

Información general de la tecnología

"Anterior: Solución."

En este apartado se describe la tecnología utilizada en esta solución.

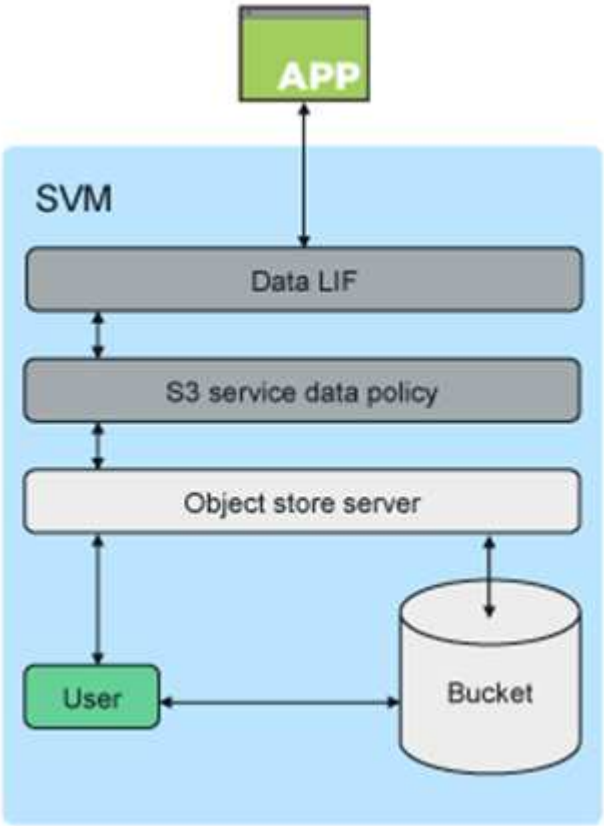
Controladora de almacenamiento ONTAP de NetApp

ONTAP de NetApp es un sistema operativo de almacenamiento empresarial de alto rendimiento.

ONTAP 9.8 de NetApp presenta compatibilidad con las API de Amazon simple Storage Service (S3). ONTAP admite un subconjunto de acciones de la API de Amazon Web Services (AWS) S3 y permite que los datos se representen como objetos en sistemas basados en ONTAP, en proveedores de cloud (AWS, Azure y GCP) y en las instalaciones.

El software StorageGRID de NetApp es la solución estrella de NetApp para el almacenamiento de objetos. ONTAP complementa a StorageGRID proporcionando un punto de procesamiento y procesamiento previo en el perímetro, ampliando el Data Fabric impulsado por NetApp para los datos de objetos y aumentando el valor de la cartera de productos de NetApp.

El acceso a un bloque de S3 se proporciona mediante aplicaciones de cliente y usuario autorizados. En el siguiente diagrama se muestra la aplicación que accede a un bloque de S3.



Principales casos de uso

El objetivo principal de admitir las API S3 es proporcionar acceso a objetos en ONTAP. La arquitectura de almacenamiento unificado de ONTAP ahora admite archivos (NFS y SMB), bloques (FC e iSCSI) y objetos (S3).

Aplicaciones S3 nativas

Un número cada vez mayor de aplicaciones puede aprovechar la compatibilidad con ONTAP para el acceso a objetos mediante S3. Si bien está indicada para cargas de trabajo de archivado de gran capacidad, la necesidad de un alto rendimiento en las aplicaciones nativas de S3 crece rápidamente e incluye:

- Análisis
- Inteligencia artificial
- Ingesta del perímetro al núcleo
- Aprendizaje automático

Los clientes ahora pueden usar herramientas de capacidad de gestión conocidas como System Manager de ONTAP para aprovisionar rápidamente almacenamiento de objetos de alto rendimiento para el desarrollo y las operaciones en ONTAP, aprovechando las eficiencias y la seguridad del almacenamiento de ONTAP al igual que lo hacen.

Extremos de FabricPool

A partir de ONTAP 9.8, FabricPool admite la organización en niveles en ONTAP, lo que permite la organización en niveles de ONTAP a ONTAP. Esta es una excelente opción para los clientes que desean reorganizar su infraestructura de FAS existente como un extremo de almacenamiento de objetos.

FabricPool permite organizar en niveles en ONTAP de dos formas:

- **Distribución local del clúster.** los datos inactivos se organizan por niveles en un bloque ubicado en el clúster local mediante LIF de clúster.
- **Distribución remota del clúster.** los datos inactivos se organizan en niveles en un bloque ubicado en un clúster remoto de forma similar a un nivel de cloud FabricPool tradicional mediante LIF de IC en el cliente FabricPool y LIF de datos en el almacén de objetos ONTAP.

ONTAP S3 es adecuado si se desean funcionalidades de S3 en los clústeres existentes sin necesidad de hardware ni gestión adicionales. Para implementaciones de más de 300 TB, el software StorageGRID de NetApp sigue siendo la solución insignia de NetApp para el almacenamiento de objetos. No es necesaria una licencia de FabricPool cuando se usa ONTAP o StorageGRID como nivel de cloud.

ONTAP de NetApp para el almacenamiento por niveles fluido

Todos los centros de datos deben mantener las aplicaciones vitales para el negocio en funcionamiento y los datos importantes disponibles y seguros. El nuevo sistema AFF A900 de NetApp cuenta con el software ONTAP Enterprise Edition y un diseño de gran flexibilidad. Nuestro nuevo sistema de almacenamiento NVMe increíblemente rápido elimina las interrupciones en las operaciones de misión crítica, minimiza el ajuste del rendimiento y protege sus datos de ataques de ransomware.

Desde la puesta en marcha inicial hasta el escalado de su clúster Confluent, su entorno requiere una rápida adaptación a los cambios que no son disruptivos para las aplicaciones vitales para el negocio. La gestión de datos empresariales, la calidad de servicio y el rendimiento de ONTAP le permiten planificar y adaptarse al entorno.

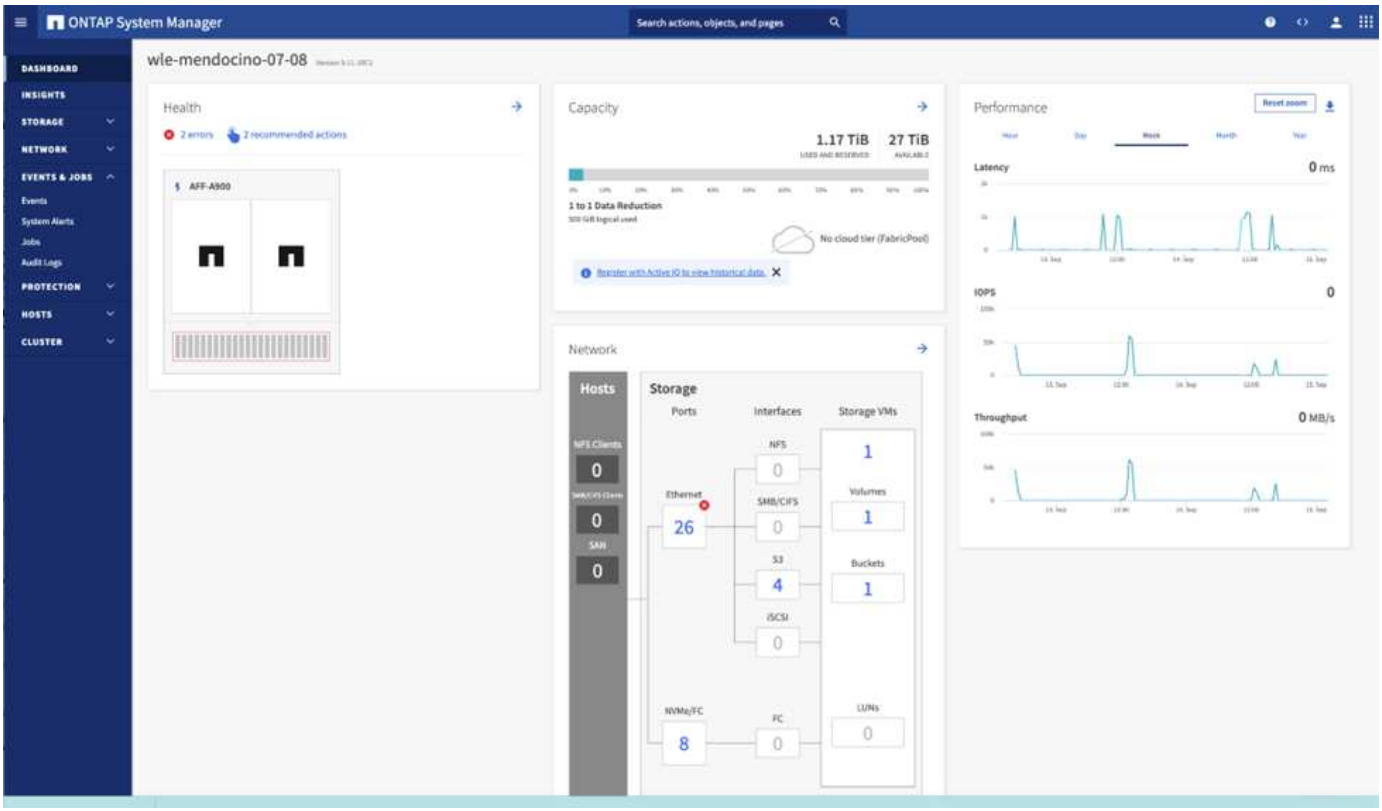
El uso conjunto de ONTAP de NetApp y Confluent Storage simplifica la gestión de clústeres de Apache Kafka aprovechando ONTAP como destino de almacenamiento de escalado horizontal y permite un escalado independiente de los recursos de computación y almacenamiento para Confluent.

Un servidor ONTAP S3 se basa en las funcionalidades de almacenamiento maduro de escalado horizontal de

ONTAP. El escalado de su clúster de ONTAP se puede realizar sin problemas mediante la ampliación de sus bloques de S3 para usar nodos recién añadidos al clúster de ONTAP.

Gestión sencilla con System Manager de ONTAP

System Manager de ONTAP es una interfaz gráfica basada en navegador que permite configurar, gestionar y supervisar la controladora de almacenamiento de ONTAP en ubicaciones distribuidas por todo el mundo en una única consola.



Puede configurar y gestionar ONTAP S3 con System Manager y la interfaz de línea de comandos de ONTAP. Cuando se habilita S3 y se crean bloques con System Manager, ONTAP proporciona valores predeterminados de prácticas recomendadas para una configuración simplificada. Si configura el servidor y los bloques de S3 desde la CLI, puede seguir gestionarlos con System Manager si lo desea o viceversa.

Cuando se crea un bloque de S3 con System Manager, ONTAP configura un nivel de servicio de rendimiento predeterminado que es el más alto disponible en el sistema. Por ejemplo, en un sistema AFF, la configuración predeterminada sería extrema. Los niveles de servicio de rendimiento son grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos predefinidos. En lugar de uno de los niveles de servicio predeterminados, puede especificar un grupo de políticas de calidad de servicio personalizado o ningún grupo de políticas.

Los grupos de políticas de calidad de servicio adaptativas predefinidos incluyen los siguientes:

- **Extreme.** se utiliza para aplicaciones que requieren la latencia más baja y el rendimiento más alto.
- **Rendimiento.** utilizado para aplicaciones con necesidades de rendimiento y latencia modestos.
- **Valor.** utilizado para aplicaciones para las que el rendimiento y la capacidad son más importantes que la latencia.
- **Personalizado.** especifique una directiva QoS personalizada o ninguna directiva QoS.

Si selecciona **usar para clasificación por niveles**, no se seleccionan niveles de servicio de rendimiento y el

sistema intenta seleccionar medios de bajo costo con un rendimiento óptimo para los datos organizados por niveles.

ONTAP intenta aprovisionar este bloque en niveles locales que tengan los discos más adecuados para cumplir el nivel de servicio elegido. Sin embargo, si necesita especificar qué discos se incluirán en el bloque, considere la configuración del almacenamiento de objetos S3 desde la CLI especificando los niveles locales (agregado). Si configura el servidor S3 desde la CLI, puede seguir gestionarlo con System Manager si lo desea.

Si desea la capacidad de especificar qué agregados se utilizan para bloques, solo puede hacerlo mediante la CLI.

Confluente

Confluent Platform es una plataforma de transmisión de datos a escala completa que le permite acceder, almacenar y gestionar los datos fácilmente como flujos continuos y en tiempo real. Diseñado por los creadores originales de Apache Kafka, Confluent amplía las ventajas de Kafka con funciones de nivel empresarial al tiempo que elimina la carga de la gestión o supervisión de Kafka. Hoy en día, más del 80 % de las empresas Fortune 100 cuentan con tecnología de transmisión de datos y la mayoría utilizan Confluent.

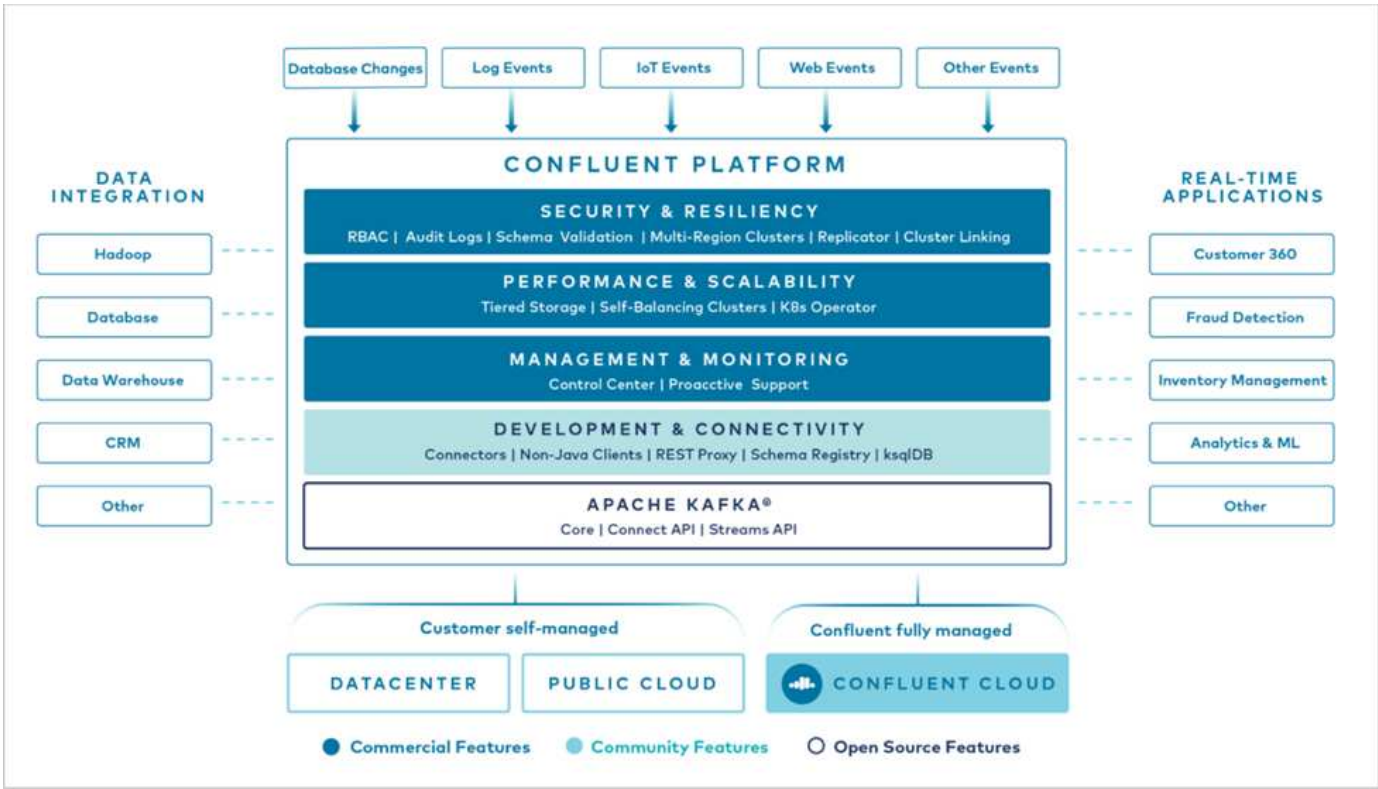
¿Por qué confluente?

Mediante la integración de datos históricos y en tiempo real en una única fuente central de verdad, Confluent facilita la creación de una categoría completamente nueva de aplicaciones modernas condicionadas por eventos, obtener una canalización de datos universal y desbloquear nuevos casos de uso potentes con total escalabilidad, rendimiento y fiabilidad.

¿Para qué se utiliza Confluent?

Gracias a la plataforma Confluent podrá centrarse en cómo obtener valor empresarial de sus datos en lugar de preocuparse por los mecanismos subyacentes, como por ejemplo, cómo se transportan datos o se integran entre sistemas dispares. En concreto, Confluent Platform simplifica la conexión de fuentes de datos a Kafka, la creación de aplicaciones de streaming y la protección, supervisión y gestión de la infraestructura de Kafka. En la actualidad, Confluent Platform se utiliza en una amplia variedad de casos de uso en numerosos sectores, desde servicios financieros, ventas al por menor de todos los canales y coches autónomos, hasta detección de fraude, microservicios e Internet de las cosas.

La siguiente figura muestra los componentes de Confluent Platform.



Descripción general de la tecnología de transmisión de eventos Confluent

En el centro de la plataforma Confluente lo es "Kafka", la plataforma de transmisión distribuida de código abierto más popular. Entre las capacidades clave de Kafka se incluyen las siguientes:

- Publicar y suscribirse a flujos de registros.
- Almacene flujos de registros de forma tolerante a fallos.
- Procesar flujos de registros.

Lista para usar, Confluent Platform también incluye registro de esquemas, proxy REST, un total de más de 100 conectores Kafka predefinidos y ksqlDB.

Descripción general de las funciones empresariales de la plataforma Confluent

- * Confluent Control Center.* un sistema basado en la interfaz de usuario para la gestión y monitorización de Kafka. Le permite gestionar fácilmente Kafka Connect y crear, editar y gestionar conexiones a otros sistemas.
- * Confluent for Kubernetes.* Confluent for Kubernetes es un operador de Kubernetes. Los operadores de Kubernetes amplían las funcionalidades de orquestación de Kubernetes, al proporcionar las funciones y requisitos únicos para una aplicación de plataforma específica. En el caso de la plataforma con fluidez, esto incluye simplificar en gran medida el proceso de puesta en marcha de Kafka en Kubernetes y automatizar las tareas habituales del ciclo de vida de la infraestructura.
- **Conectores Kafka Connect.** Utilice la API Kafka Connect para conectar Kafka a otros sistemas como bases de datos, almacenes de clave-valor, índices de búsqueda y sistemas de archivos. Confluent Hub tiene conectores descargables para las fuentes de datos y los sumideros más populares, incluidas versiones totalmente probadas y compatibles de estos conectores con Confluent Platform. Encontrará más información "aquí".
- **Clústeres de equilibrio automático.** proporciona equilibrio de carga automatizado, detección de fallos y

autorreparación. También ofrece soporte para la adición o retirada de agentes según sea necesario, sin ajustes manuales.

- **Confluent cluster linkando.** conecta directamente los clusters y refleja temas de un cluster a otro a través de un puente de enlace. La vinculación de clústeres simplifica la configuración de implementaciones en varios centros de datos, varios clústeres y nube híbrida.
- * Confluent auto data equilibrador.* supervisa su clúster para el número de corredores, el tamaño de particiones, el número de particiones y el número de líderes dentro del clúster. Permite mover datos para crear una carga de trabajo uniforme en su clúster, a la vez que se desregula el tráfico del reequilibrio para minimizar el efecto en las cargas de trabajo de producción al mismo tiempo que se reequilibran.
- * Confluent replicator.* hace más fácil que nunca mantener múltiples clústeres de Kafka en varios centros de datos.
- **Almacenamiento Tiered.** ofrece opciones para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos Kafka con su proveedor de cloud preferido, reduciendo así la carga y los costes operativos. Con un almacenamiento por niveles, puede mantener los datos en un almacenamiento de objetos rentable y a los agentes de escalado solo cuando necesite más recursos informáticos.
- * Confluent JMS Client.* Confluent Platform incluye un cliente compatible con JMS para Kafka. Este cliente Kafka implementa la API estándar JMS 1.1, utilizando los agentes Kafka como back-end. Esto resulta útil si tiene aplicaciones heredadas con JMS y desea reemplazar el agente de mensajes JMS existente con Kafka.
- * Proxy de Confluent MQTT.* proporciona una forma de publicar datos directamente a Kafka desde dispositivos MQTT y puertas de enlace sin necesidad de un intermediario de MQTT en el medio.
- * Plugins de seguridad Confluent.* los plugins de seguridad Confluent se utilizan para agregar capacidades de seguridad a varias herramientas y productos de Confluent Platform. Actualmente, hay un plugin disponible para el proxy de REST de Confluent que ayuda a autenticar las solicitudes entrantes y propagar el principal autenticado a solicitudes a Kafka. Esto permite a los clientes proxy DE Confluent REST utilizar las funciones de seguridad multitenant del agente Kafka.

"Siguiente: Validación de rendimiento fluido."

Validación del rendimiento fluido

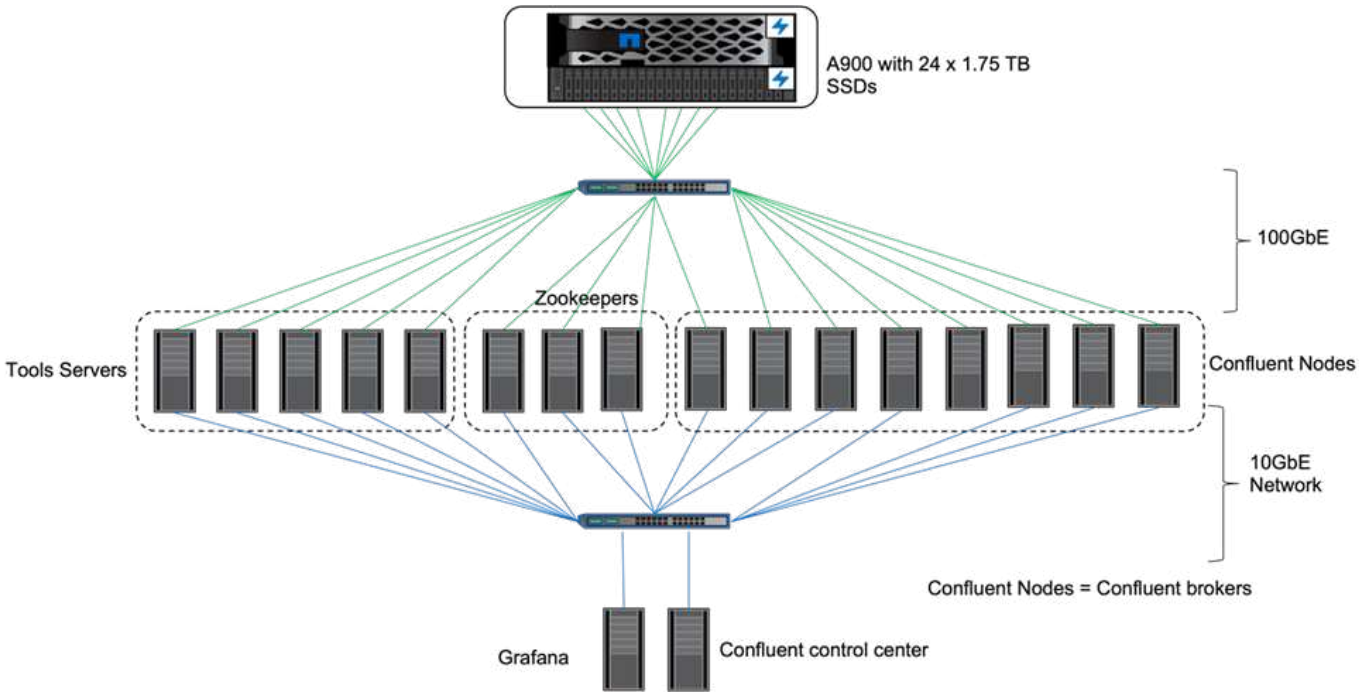
"Anterior: Información general de la tecnología."

Hemos realizado la verificación con la plataforma Confluent para el almacenamiento por niveles en ONTAP de NetApp. Los equipos de NetApp y Confluent trabajaron juntos en esta verificación y ejecutaron los casos de prueba necesarios para TI.

Configuración con fluidez

Para la configuración, utilizamos tres zoookeepers, cinco brokers y cinco servidores de prueba con 256 GB de RAM y 16 CPU. En el almacenamiento de NetApp, utilizamos ONTAP con un par de alta disponibilidad A900 de AFF. El almacenamiento y los agentes se conectaron a través de conexiones de 100 GbE.

La siguiente figura muestra la topología de red de la configuración utilizada para la verificación del almacenamiento por niveles.



Los servidores de herramientas actúan como clientes de aplicación que envían o reciben eventos desde o hacia los nodos Confluent.

Configuración de almacenamiento por niveles confluente

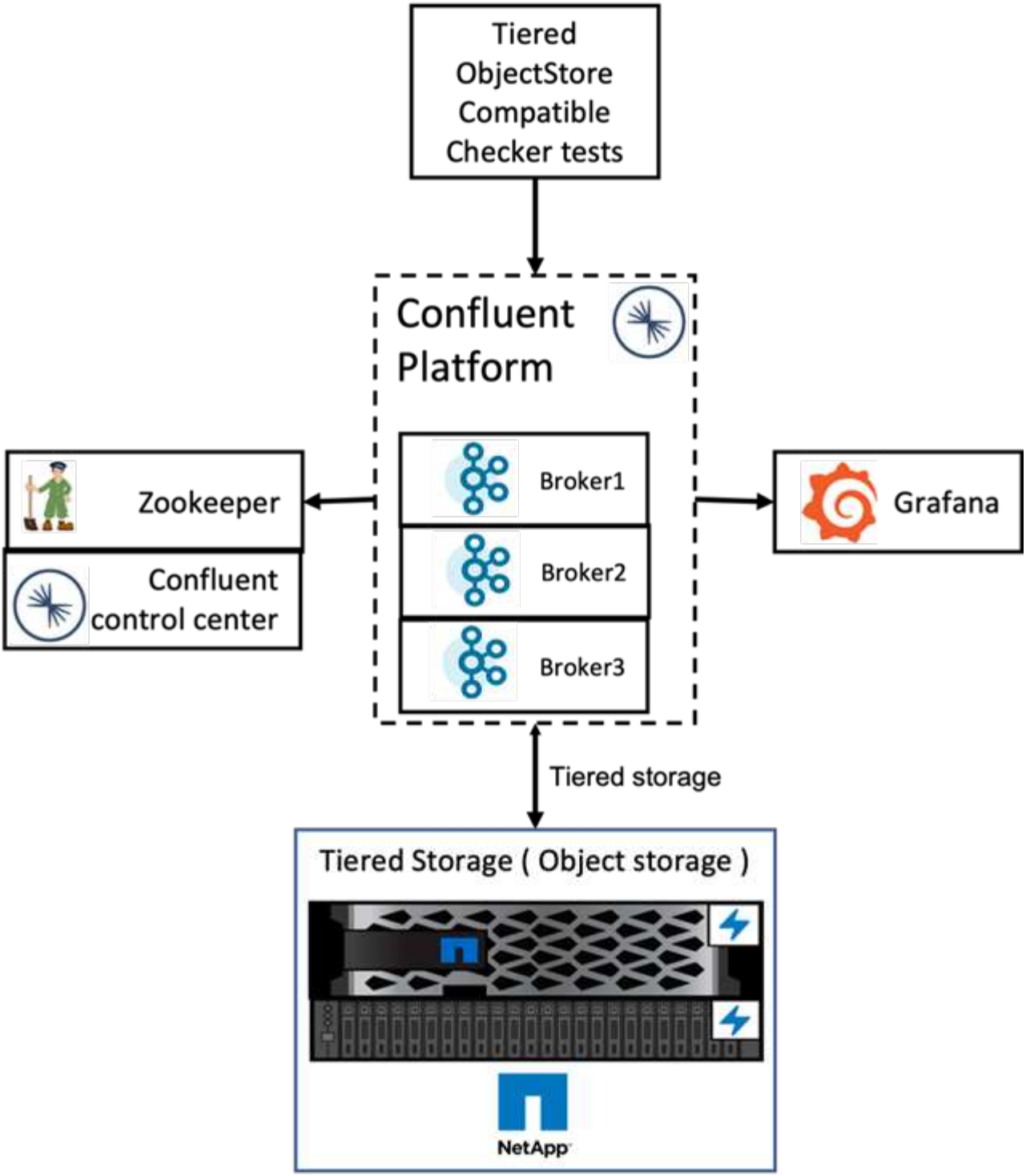
Utilizamos los siguientes parámetros de prueba:

```
confluent.tier.fetcher.num.threads=80
confluent.tier.archiver.num.threads=80
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1
confluent.tier.s3.region=us-east-1
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164
:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.1
68.150.119:9092,192.168.150.133:9092
debug=true
jmx.port=7203
num.partitions=80
num.records=200000000
#object PUT size - 512MB and fetch 100MB - netapp
segment.bytes=536870912
max.partition.fetch.bytes=1048576000
#GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions
length.key.value=2048
trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4
trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889
num.producers=20
num.head.consumers=20
num.tail.consumers=1
test.binary.task.max.heap.size=32G
test.binary.task.timeout.sec=3600
producer.timeout.sec=3600
consumer.timeout.sec=3600
```

Para la verificación, utilizamos ONTAP con el protocolo HTTP, pero HTTPS también funcionó. La clave de acceso y la clave secreta se almacenan en el nombre de archivo que se proporciona en el `confluent.tier.s3.cred.file.path` parámetro.

Controladora de almacenamiento de NetApp: ONTAP

Hemos configurado una configuración de par de alta disponibilidad único en ONTAP para su verificación.



Resultados de verificación

Completamos los cinco casos de prueba siguientes para la verificación. Las dos primeras fueron pruebas de funcionalidad y las tres restantes fueron pruebas de rendimiento.

Prueba de corrección del almacén de objetos

Esta prueba realiza operaciones básicas como Get, put y delete en el almacén de objetos utilizado para el almacenamiento organizado en niveles mediante llamadas API.

Prueba de corrección de la funcionalidad de organización en niveles

Esta prueba comprueba la funcionalidad integral del almacenamiento de objetos. Crea un tema, produce un flujo de eventos al tema recién creado, espera a que los agentes archiven los segmentos en el almacenamiento de objetos, consume la secuencia de eventos y valida la secuencia consumida coincide con la secuencia producida. Hemos realizado este test con y sin inyección de fallo del almacén de objetos. Simulamos el fallo del nodo deteniendo el servicio de gestor de servicios en uno de los nodos en ONTAP y validando que la funcionalidad integral funciona con almacenamiento de objetos.

Punto de referencia de obtención de nivel

En esta prueba se validó el rendimiento de lectura del almacenamiento de objetos por niveles y se comprueban las solicitudes de lectura de recuperación de rango bajo carga pesada de los segmentos generados por la prueba de rendimiento. En esta prueba, Confluent desarrolló clientes personalizados para atender las solicitudes de obtención de nivel.

Generador de cargas de trabajo que consumen productos

Esta prueba genera indirectamente la carga de trabajo de escritura en el almacén de objetos mediante el archivado de segmentos. La carga de trabajo de lectura (segmentos leídos) se generó desde el almacenamiento de objetos cuando los grupos de consumidores obtuvieron los segmentos. Esta carga de trabajo fue generada por un script TOCC. En esta prueba se verificó el rendimiento de lectura y escritura en el almacenamiento de objetos en subprocesos paralelos. Hemos probado con y sin inyección de fallo en el almacén de objetos como lo hicimos con la prueba de corrección de la funcionalidad de organización en niveles.

Generador de cargas de trabajo de retención

En esta prueba se comprobó el rendimiento de eliminación de un almacenamiento de objetos en una carga de trabajo con una gran retención de temas. La carga de trabajo de retención se generó mediante un script TOCC que produce muchos mensajes en paralelo a un tema de prueba. El tema de prueba se configuraba con una configuración de retención agresiva basada en tamaño y en tiempo que provocaba que la secuencia de eventos se purgaran continuamente del almacén de objetos. A continuación, se archivaron los segmentos. Esto provocó muchas eliminaciones en el almacenamiento de objetos por parte del agente y la colección del rendimiento de las operaciones de eliminación de almacén de objetos.

Para obtener detalles de verificación, consulte "Confluente" sitio web.

"Siguiente: Pruebas de rendimiento con generador de cargas de trabajo de producción-consumo."

Pruebas de rendimiento con generador de cargas de trabajo que consumen productos

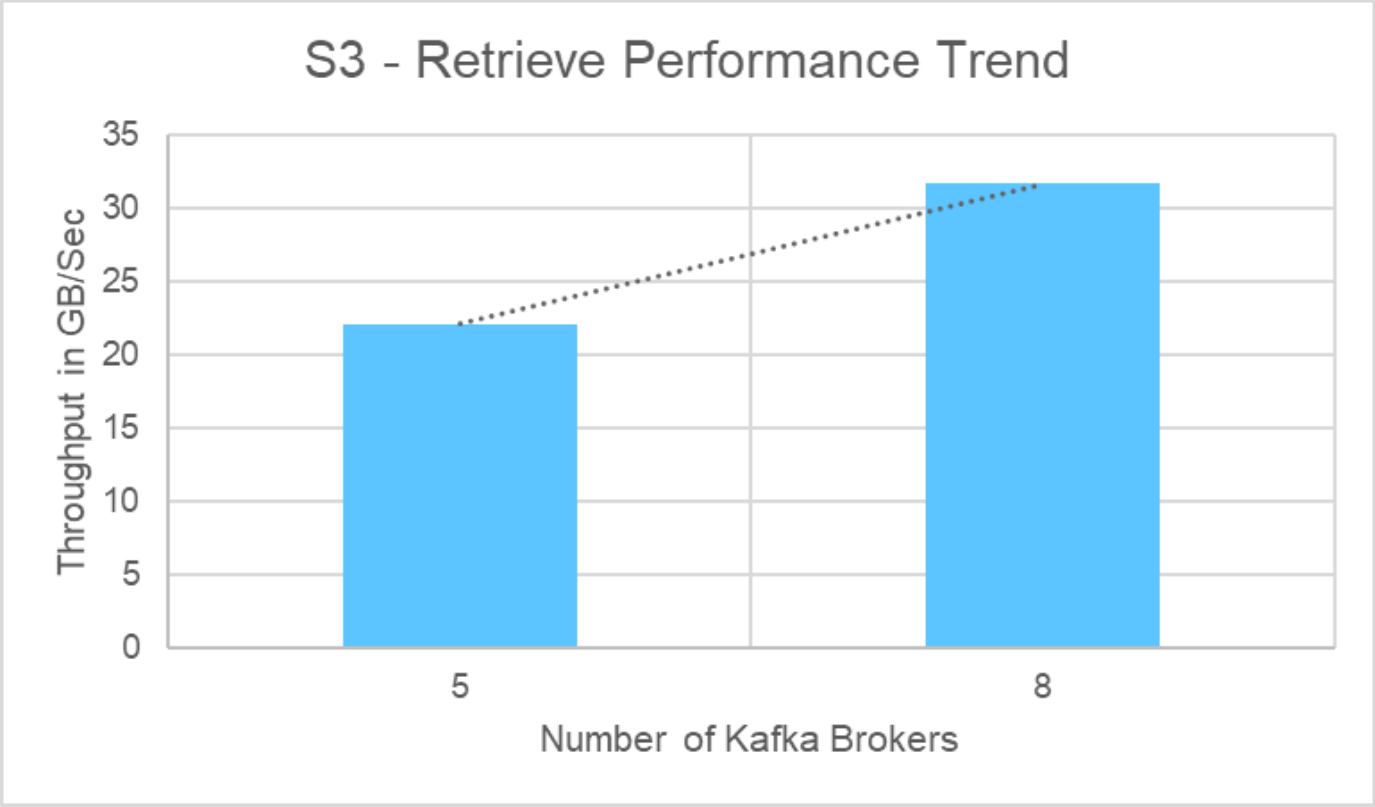
"Anterior: Validación de rendimiento fluido."

Realizamos pruebas de almacenamiento por niveles con cinco u ocho nodos de intermediario durante una carga de trabajo de consumo de producto con la controladora de almacenamiento NetApp de par de alta disponibilidad AFF A900. De acuerdo con nuestras pruebas, el tiempo de finalización y los resultados del rendimiento se ampliaron con el número de nodos de broker hasta que la utilización de recursos de AFF A900 alcanzaba el 100%. La configuración de la controladora de almacenamiento de ONTAP requería un mínimo de un par de alta disponibilidad.

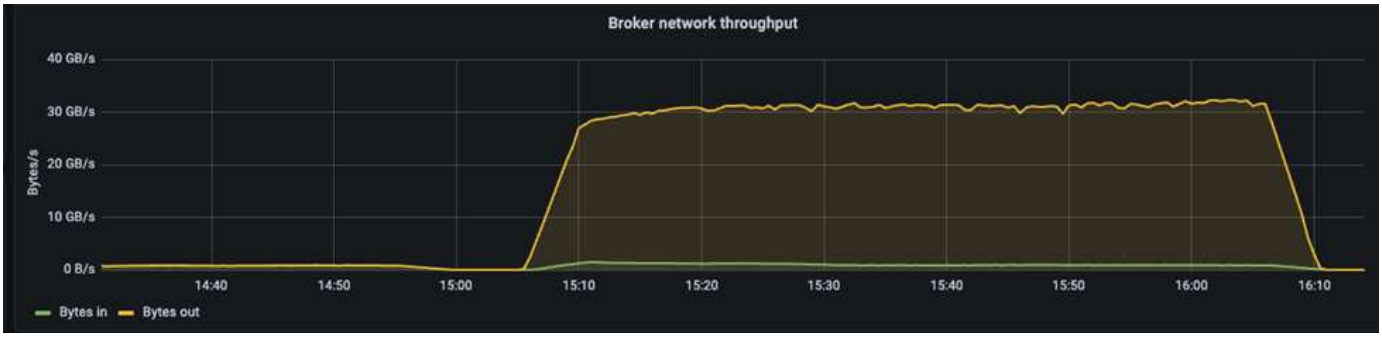
El rendimiento de la operación de recuperación de S3 aumentó linealmente en función del número de nodos de intermediarios converfluentes. La controladora de almacenamiento ONTAP admite hasta 12 pares de alta

disponibilidad en una única puesta en marcha.

En el siguiente gráfico, se muestra el tráfico combinado de organización en niveles de S3 con cinco u ocho nodos de agente. Hemos maximizado el rendimiento del par de alta disponibilidad único de AFF A900.



El siguiente gráfico muestra el rendimiento de Kafka con aproximadamente 31.74Gbps.



También observamos un rendimiento similar en la controladora de almacenamiento de ONTAP `perfstat` informes.

```
object_store_server:wle-mendocino-07-08:get_data:34080805907b/ s
object_store_server:wle-mendocino-07-08:put_data:484236974b/ s
```

"Siguiente: Directrices de mejores prácticas de rendimiento."

Directrices de mejores prácticas de rendimiento

"Anterior: Pruebas de rendimiento con generador de cargas de trabajo de producción-consumo."

- Para ONTAP, si es posible, UTILICE OBTENER tamaño >=1 MB.
- Aumentando `num.network.threads` y.. `num.io.threads` pulg `server.properties` En los nodos de agente, puede pasar la actividad aumentada de organización en niveles a nivel de S3. Estos resultados son con `num.network.threads` y.. `num.io.threads` establezca el valor 32.
- Los bloques de S3 deben apuntar a ocho constituyentes por agregado del miembro.
- Los enlaces Ethernet que impulsan el tráfico S3 deben usar un MTU de 9k cuando sea posible en el almacenamiento y en el cliente.

"Siguiente: Conclusión."

Conclusión

"Anterior: Directrices de mejores prácticas de rendimiento."

Esta prueba de verificación alcanzó 31,74 Gbps de rendimiento en niveles en Confluent con la controladora de almacenamiento ONTAP de NetApp.

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- ¿Qué es Confluente?

  "https://www.confluent.io/apache-kafka-vs-confluent/"

- Detalles de los parámetros S3-hunk

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-configuration-options"

- Apache Kafka

  "https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"

- S3 en prácticas recomendadas de ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814.pdf

- Gestión del almacenamiento de objetos S3

  "https://docs.netapp.com/us-en/ontap/s3-config/s3-support-concept.html"

- Documentación de productos de NetApp

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

Historial de versiones

Versión	Fecha	Historial de versiones del documento
Versión 1.0	Septiembre de 2022	Versión inicial.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.